확장된 표현형으로서의 화장: 생물학적으로 중요한 얼굴 신호의 지각을 바꾼다

원제 Cosmetics as a Feature of the Extended Human Phenotype: Modulation of the Perception of Biologically Important Facial Signals **저자** Nancy L. Etcoff, Lauren E. Haley(매사추세츠종합병원 · 하버드의대), Shannon Stock(다나파버 암연구소), Sarah A. Vickery(P&G 뷰티·그루밍), David M. House(보스턴대학) **발표** PLoS ONE 2011;6(10):e25656 · DOI 10.1371/journal.pone.0025656 **라이선스** CC BY — Creative Commons Attribution License(원문에 버전 표기 없음). 그래서 전문번역이 있습니다 **연구비·이해관계 P&G 뷰티·그루밍**이 연구비를 댔고, 저자 Vickery가 P&G의 수석 연구원입니다. 논문은 연구비 제공자가 설계·분석·출판 결정에 관여하지 않았다고 밝힙니다. **폴더 이름** 경로 길이 때문에 부제를 뺐습니다.

> **한 줄**: 같은 여성 25명을 **맨얼굴 / 내추럴 / 프로페셔널 / 글래머** 네 가지로 보여 주었다. 화장은 **진할수록 얼굴 대비를 올렸고**, 모든 룩이 **매력과 유능함**을 올렸다. 그러나 오래 들여다보면 **가장 진한 글래머 룩은 호감도를 올리지 못하고 신뢰도는 오히려 낮췄다.** 매력은 진할수록 오르는 것이 아니었다 — 오래 보면 **프로페셔널(중간)이 가장 높았다.**

무엇을 물었나

1. 화장은 첫인상(0.25초)과 찬찬히 본 인상(시간 제한 없음)에 **다르게** 작용할까?
2. 매력만이 아니라 **유능함·호감·신뢰**에도 같은 방향으로 작용할까?
3. 화장의 진하기가 올라갈수록 **얼굴 대비**가 커지는가?

어떻게

- **얼굴**: 20~50세 여성 **25명**(히스패닉, 백인, 아프리카계 미국인으로 자기 보고). 정면, 무표정, 옷과 머리 모양은 잘라냄
- **화장**: 메이크업 아티스트가 바르고 **디지털로 조정**. 한 사람당 4장(맨얼굴 + 3가지 룩) — 총 100장
- 저자들이 비공식적으로 부른 이름: **내추럴**(최소) → **프로페셔널**(중간) → **글래머**(극적). 모델이나 평가자에게는 이 이름을 쓰지 않았다
- 스튜디오의 **거울을 모두 치워**, 모델이 자기 화장을 보고 표정이 달라지는 것을 막았다
- **평가자**: 연구 1 — **149명**, 얼굴을 **250 ms** 동안 봄 / 연구 2 — **119명**, **시간 제한 없이** 봄. 매력·호감·신뢰·유능함을 7점 슬라이더로
- **얼굴 대비**: 눈(흰자·홍채·동공·속눈썹·눈 주변 피부 포함)과 입술, 각 둘레 고리를 손으로 표시하고, **모니터 화면에서 광도계로** 휘도(cd/m²)를 재어 대비 = (이목구비 − 피부)/(이목구비 + 피부)
- **분석**: 교차 무선효과 선형 혼합모형, 본페로니 보정

결과

1. 화장 전체(세 룩 합산) vs 맨얼굴 — 추정치는 7점 척도에서 맨얼굴 대비 올라간 양

평정	250 ms	시간 제한 없음
매력	**+0.66**	**+0.64**
유능함	+0.34	+0.30
호감	+0.20	+0.09
신뢰	+0.11	**0 (p = 0.8988, 효과 없음)**

- 0.25초 첫인상에서는 **네 가지 모두** 올랐다
- 오래 보면 **호감과 신뢰의 효과가 유의하게 줄었다**(상호작용 p = 0.0011, 0.0010). 매력과 유능함은 보는 시간과 관계없었다

2. 룩별 비교 (맨얼굴 대비 올라간 양)

	매력 250 ms	매력 제한 없음	호감 제한 없음	신뢰 제한 없음
내추럴	+0.40	+0.48	+0.15	**+0.09**
프로페셔널	+0.76	**+0.76**	+0.16	+0.04 (n.s.)
글래머	**+0.83**	+0.68	−0.02 (n.s.)	**−0.13 (신뢰 하락)**

- **모든 룩**이 두 조건 모두에서 매력과 유능함을 올렸다
- **글래머 룩**은 모든 평정에서 "0.25초일 때 더 좋고, 오래 보면 덜 좋은" 상호작용이 유의했다
- 오래 보면 **신뢰가 오른 것은 내추럴뿐**, 글래머는 **떨어졌다**

3. 화장이 진할수록 얼굴 대비가 컸다 - 대비는 맨얼굴 < 내추럴 < 프로페셔널 < 글래머 순으로 커졌다. 모든 룩 쌍이 유의하게 달랐으나, **맨얼굴 vs 내추럴만 경계선**(p = 0.0717) - 대비가 커진 이유: **눈과 입술이 어두워졌다**(내추럴만 예외). **피부 밝기는 어느 룩에서도 유의하게 달라지지 않았다** - 인종별로 효과가 다른지도 보았지만 상호작용은 유의하지 않았다(수치는 보충 자료에만)

저자의 해석 - 화장은 **빠른 자동 판단**에는 한결같이 긍정적이고, **숙고한 판단**에서는 룩에 따라 갈린다 - 가장 진한 룩이 매력은 올리면서 **신뢰는 낮췄다** → 매력과 신뢰는 적어도 일부 분리된 판단이다 - "자연스러워 보이는 아름다움"은 협력성의 긍정적 추론으로, "더 뻔한 꾸밈"은 중립이나 부정적 추론으로 이어질 수 있다 - 대비 외에 피부 매끄러움, 피부·입술의 붉음, 광대 음영 같은 변화도 효과에 기여했을 것이다

한계 (읽으며 본 것)

- 모델 **25명**, 한 명의 아티스트, 그리고 **디지털 조정**이 들어갔다. 실제 화장만의 효과가 아니다
- 룩은 이름만 있고 **각 룩에 무엇을 얼마나 발랐는지** 기술이 없다. "진하기"는 대비 측정으로만 확인된다
- 대비는 **모니터 화면에서 광도계로** 잰 값이다(카메라 원본 값이 아님)
- 250 ms 집단과 제한 없음 집단은 **다른 사람들**이다
- 평가자는 **북미**만. 저자도 다른 문화에서 같은 결과가 나올지 모른다고 쓴다
- 대비 결과의 세부 수치(룩별 평균 대비 값)는 본문에 없고 **보충 자료(표 S1, S2)**에만 있다 — 이 폴더에는 보충 자료가 없다
- 연구비가 **P&G**다
- 모델 나이가 20~50세로 넓다. 20대만의 결과는 따로 없다

우리 프로젝트에 주는 것

1. 진하기 배수의 "상한" 근거로 가장 직접적이다. 매력은 진할수록 계속 오르지 않았다. 오래 보는 상황(= 실생활, 셀카)에서 매력은 **프로페셔널(+0.76) > 글래머(+0.68)**, 그리고 글래머는 **신뢰를 떨어뜨렸다**(−0.13). 우리 배수 범위 0.7~1.3에서 **1.3 쪽을 여러 부위에 동시에 주는 제안**은, 매력 이득은 줄고 신뢰 손실이 생기는 영역으로 가는 것이다. 규칙으로 "배수 합계" 또는 "1.2 이상인 부위 수"에 상한을 둘 근거가 된다.

2. 사용자의 목적에 따라 목표가 다르다. 첫인상(0.25초)에서는 글래머가 매력 +0.83으로 가장 높았다. 사진 한 장을 스치듯 보는 상황(프로필 사진)과, 대면·면접처럼 오래 보는 상황은 최적 진하기가 다를 수 있다. VLM에게 **상황(데일리 / 면접 / 모임)**을 입력으로 주고 배수를 조정하게 하는 설계와 맞는다. **신뢰가 중요한 상황(면접 등)에서는 내추럴 쪽**이 이 논문의 결과로 뒷받침된다.

3. 화장의 대비 증가는 "피부는 그대로, 눈·입술을 어둡게"다. 피부 밝기는 어떤 룩에서도 유의하게 변하지 않았다. 즉 대비를 올리는 쪽은 **이목구비**이고, 우리 채점에서 대비 변화를 볼 때 **피부 고리 값은 거의 고정, 부위 값이 움직인다**고 가정할 수 있다. 맨얼굴 사진과 화장 사진의 **부위 밝기 변화량**으로 "얼마나 진하게 했나"를 추정할 수 있다는 뜻이다.

4. 내추럴은 대비로는 거의 구분되지 않았다(맨얼굴 대비 $p = 0.0717$, 눈·입 밝기도 n.s.). 그런데도 매력(+0.40~0.48)과 신뢰는 올랐다. 가벼운 화장의 효과는 **대비가 아닌 다른 경로**(피부 균일도, 색)에서 왔을 가능성이 크다. 우리 채점이 대비만으로 "화장 정도"를 판단하면 **내추럴 화장을 "안 한 것"으로 오판**할 수 있다 — 피부 균일도 같은 다른 지표가 함께 필요하다.

5. 조심할 점 — P&G 연구비, 25명, 디지털 조정, 20~50세 혼합이다. "글래머가 신뢰를 떨어뜨린다"는 **방향**은 쓸 만하지만, 그 크기(−0.13)를 우리 사용자에게 약속할 근거는 없다.